

ANATOMY OF THE ARM - I

تشريح العضد - الجزء الأول

د. أحمد البغدادي | Dr. Ahmed AL-Baghdadi, Ph.D

1. OVERVIEW, BONE & FASCIA | نظرة عامة، العظم واللفافة

The Arm – Contents

العضد - المحتويات

- Bone (العظم)
- Fascia (اللفافة)
- Anterior compartment: biceps brachii, brachialis, coracobrachialis, (الحجرة الأمامية: العضلة ذات الرأسين العضدية، العضلة العضدية، العضلة الغرابية العضدية)
- Posterior compartment: triceps (الحجرة الخلفية: العضلة ثلاثية الرؤوس)
- Arteries & superficial veins: axillary artery; anastomosis around the scapula; brachial artery; anastomosis around the elbow (الشرابين والأوردة السطحية: الشريان الإبطي؛ المفارقة حول لوح الكتف؛ الشريان العضدي؛ المفارقة حول المرفق)

Bone (Figures)

العظم (الأشكال)

The bone slides are labelled photographs of the humerus, radius and ulna. Their text notes are:

سرائح العظم عبارة عن صور موسومة لعظم العضد والكعبرة والزند. وملاحظاتها النصية هي:

- Lateral epicondyle and medial epicondyle of the humerus (golfer's elbow at the medial epicondyle).
اللقيمة الوحشية واللقيمة الإنسية لعظم العضد (مرفق لاعب الغولف عند اللقيمة الإنسية).
- The medial epicondyle is more prominent than the lateral.
اللقيمة الإنسية أكثر بروزاً من اللقيمة الوحشية.
- The medial part of the trochlea is more prominent than the lateral part.
الجزء الإنسي من البكرة أكثر بروزاً من الجزء الوحشي.
- The olecranon fossa on the posterior surface is deeper than the radial and coronoid fossae on the anterior surface.
الحفرة الزحجية (حفرة المرفق) على السطح الخلفي أعمق من الحفرتين الكعبرية والإكليلية على السطح الأمامي.
- (Ulna) The trochlear notch faces forwards, with the radial notch on the lateral side.
(الزند) الثلمة البكرية تتجه إلى الأمام، مع الثلمة الكعبرية على الجانب الوحشي.

Fascia – Deep Fascia

اللفافة - اللفافة العميقة

The arm is enclosed in a sheath of deep fascia, from which two fascial intermuscular septa extend to the medial and lateral supracondylar ridges of the humerus.

العضد محاط بغمد من اللفافة العميقة، يمتد منه حاجزان لفايان بين عضليين إلى الحرفين فوق اللقيمين الإنسي والوحشي لعظم العضد.

Compartments (الحجرات)

The medial and lateral intermuscular septa divide the arm into **anterior** and **posterior** fascial compartments.

يقسم الحاجزان بين العضليين الإنسي والوحشي العضد إلى حجرتين لفافيتين: **أمامية** و**خلفية**.

2. ANTERIOR COMPARTMENT | الحجرة الأمامية

A. Muscles of Front of Arm

أ. عضلات مقدمة العضد

Muscle	Origin	Insertion	Action
العضلة	المنشأ	الاندغام	الوظيفة
1- Biceps brachii 1- ذات الرأسين العضدية	a. Long head: supraglenoid tubercle (intra-capsular, extra-synovial). b. Short head: coracoid process. أ. الرأس الطويل: الحديبة فوق الحقانية (داخل المحفظة، خارج الغشاء الزلالي). ب. الرأس القصير: النتوء الغرابي.	Posterior part of radial tuberosity & deep fascia of upper part of medial side of forearm الجزء الخلفي من الحديبة الكعبرية واللفافة العميقة للجزء العلوي من الجانب الإنسي للساعد	Flexion of supinated forearm; supination of flexed pronated forearm at radioulnar joints; weak flexor of shoulder ثني الساعد المستلقي؛ بطح (استلقاء) الساعد المكبوب المثني عند المفصلين الكعبريين الزنديين؛ ثني ضعيف للكتف
2- Coracobrachialis 2- الغرابية العضدية	Coracoid process (with short head of biceps) النتوء الغرابي (مع الرأس القصير لذات الرأسين)	Middle of medial surface of humerus منتصف السطح الإنسي لعظم العضد	Flexion & adduction of shoulder ثني الكتف وتقريبه
3- Brachialis 3- العضدية	Lower 1/2 of humerus النصف السفلي من عظم العضد	Ulnar tuberosity الحديبة الزندية	Main flexor of elbow الثاني الرئيسي للمرفق

Nerve supply: all muscles of front of arm are supplied by the **musculocutaneous nerve**, except the lateral ½ of brachialis (supplied by the **radial nerve**, i.e. double nerve supply).

التعصيب: جميع عضلات مقدمة العضد يعصبها **العصب العضلي الجدي**، باستثناء النصف الوحشي من العضلة العضدية (يعصبه **العصب الكعبري**، أي تعصيب مزدوج).

Anterior Compartment – Contents

الحجرة الأمامية – المحتويات

- Contains **three muscles**: biceps brachii, coracobrachialis, brachialis.
تحتوي على **ثلاث عضلات**: ذات الرأسين العضدية، الغرابية العضدية، العضدية.
- Nerve of the compartment**: musculocutaneous nerve.
عصب الحجرة: العصب العضلي الجدي.
- Artery of the compartment**: brachial artery.
شريان الحجرة: الشريان العضدي.

1) Biceps Brachii

(1) العضلة ذات الرأسين العضدية

Origin (المنشأ)

Has 2 heads (as its name implies):

لها رأسان (كما يدل اسمها):

- **Long head** (which is lateral – "L. for L.").

الرأس الطويل (وهو وحشي – "L": Long = Lateral للـ L).

- **Short head**, which is medial.

الرأس القصير, وهو إنسي.

Long head of biceps brachii: emerges at the top of the intertubercular sulcus, surrounded by a tube-like extension of synovial membrane.

الرأس الطويل لذات الرأسين: يخرج عند أعلى الميزاب بين الحدبتين، محاطاً بامتداد أنبوبي الشكل من الغشاء الزلالي.

Medial (short) head of biceps brachii: arises from the tip of the coracoid process of the scapula in a common tendon with coracobrachialis muscle.

الرأس الإنسي (القصير) لذات الرأسين: ينشأ من قمة النتوء الغرابي للوح الكتف بوتر مشترك مع العضلة الغرابية العضدية.

The muscle lies in front of brachialis, with the **musculocutaneous nerve sandwiched between them**.

تقع العضلة أمام العضلة العضدية، مع **العصب العضلي الجلدي محصوراً بينهما**.

Insertion (الاندغام)

- Into the radial tuberosity.

في الحدبة الكعبرية.

- **A bursa** is present between the tendon and radial tuberosity.

يوجد **جراب** بين الوتر والحدبة الكعبرية.

- **Bicipital aponeurosis:** an extension from the tendon of biceps brachii that passes medially to blend with the deep fascia of the forearm.

السفاق ذو الرأسين: امتداد من وتر العضلة ذات الرأسين يمر إنسياً ليندمج مع اللفافة العميقة للساعد.

Action – has TWO main actions & ONE minor action (الوظيفة – لها وظيفتان رئيسيتان ووظيفة ثانوية واحدة)

- **Main 1)** Because of its insertion onto the posterior aspect of the radial tuberosity, it is a **powerful supinator** of the forearm.

الرئيسية 1) بسبب اندغامها في الوجه الخلفي للحدبة الكعبرية، فهي **باطحة (مستلقية) قوية** للساعد.

- **Main 2)** It is a **flexor** of the forearm.

الرئيسية 2) هي **ثانية** للساعد.

- **Third action:** its long head, arising from the supraglenoid tubercle, a) aids in flexion of the shoulder joint; b) is an important factor in the stability of the abducted shoulder.

الوظيفة الثالثة: رأسها الطويل الناشئ من الحدبية فوق الحقانية: أ) يساعد في ثني مفصل الكتف؛ ب) عامل مهم في ثبات الكتف المبعد.

2) Brachialis

(2) العضلة العضدية

- **Origin:** front of the lower half of the humerus; intermuscular septa (medial & lateral).

المنشأ: السطح الأمامي للنصف السفلي من عظم العضد؛ الحاجزان بين العضليين (الإنسي والوحشي).

- **Insertion:** into the coronoid process and tuberosity of the ulna.

الاندغام: في النتوء الإكليلي وحدبة الزند.

- **Action:** passing in front of the elbow joint, so it is a **powerful flexor of the elbow**.

الوظيفة: تمر أمام مفصل المرفق، لذا فهي **ثانية قوية للمرفق**.

- **NOTE:** brachialis has dual (double) innervation: musculocutaneous & radial.

ملاحظة: للعضلة العضدية تعصيب مزدوج: العضلي الجلدي والكعبري.

3) Coracobrachialis

(3) العضلة الغرابية العضدية

- **Origin:** is a small muscle; arises from the tip of the coracoid process in common with the short head of biceps brachii.

المنشأ: عضلة صغيرة؛ تنشأ من قمة النتوء الغرابي بالاشتراك مع الرأس القصير لذات الرأسين العضدية.

- **Insertion:** into the middle point of the medial border of the humerus, adjacent to (opposite) the insertion of deltoid at the middle point of the lateral border.

الاندغام: في منتصف الحافة الإنسية لعظم العضد، مقابل اندغام العضلة الدالية في منتصف الحافة الوحشية.

- **Action:** it is a weak flexor and adductor of the shoulder.

الوظيفة: ثانية ومقرّبة ضعيفة للكتف.

3. POSTERIOR COMPARTMENT | الحجرة الخلفية

B. Muscles of Back of Arm – Triceps Brachii

ب. عضلات خلف العضد - العضلة ثلاثية الرؤوس العضدية

Muscle	Origin	Insertion	Nerve supply	Action
العضلة	المنشأ	الاندغام	التعصيب	الوظيفة
Triceps brachii ثلاثية الرؤوس العضدية	a. Long head: infraglenoid tubercle (extra-capsular). b. Lateral head: back of shaft of humerus above spiral groove. c. Medial head: back of shaft of humerus below spiral groove. أ. الرأس الطويل: الحديبة تحت الحقانية (خارج المحفظة). ب. الرأس الوحشي: خلف جسم العضد فوق الميزاب الحلزوني. ج. الرأس الإنسي: خلف جسم العضد تحت الميزاب الحلزوني.	Superior surface of olecranon process of ulna السطح العلوي للنتوء الزجي (المرفقي) للزند	Radial nerve (long head is supplied in axilla, while lateral & medial heads are supplied in spiral groove) العصب الكعبري (يُعَصَّب الرأس الطويل في الإبط، بينما يُعَصَّب الرأسان الوحشي والإنسي في الميزاب الحلزوني)	Main extensor of elbow الباسط الرئيسي للمرفق

Posterior Compartment of the Arm

الحجرة الخلفية للعضد

- **Nerve of the compartment:** the radial nerve.
- **Arteries of the compartment:** profunda brachii; ulnar collateral arteries. They are branches of the brachial artery.
- **عصب الحجرة:** العصب الكعبري.
- **شرايين الحجرة:** الشريان العضدي العميق؛ الشرايين الزندية الجانبية. وهي فروع من الشريان العضدي.

Triceps – Heads

العضلة ثلاثية الرؤوس - الرؤوس

- **Long head:** arises from the infraglenoid tubercle of the scapula.
الرأس الطويل: ينشأ من الحديبة تحت الحقانية للوح الكتف.
- **Lateral head:** arises from the posterior surface of the humerus superior to the radial groove.
الرأس الوحشي: ينشأ من السطح الخلفي لعظم العضد فوق الميزاب الكعبري.
- **Medial head:** arises from the posterior surface of the humerus inferior to the radial groove (radial nerve lies in the radial groove).
الرأس الإنسي: ينشأ من السطح الخلفي لعظم العضد أسفل الميزاب الكعبري (يقع العصب الكعبري في الميزاب الكعبري).
- The medial head is comparable to brachialis: lies in a deeper plane than the other heads; takes origin from the lower part of the shaft and the intermuscular septum.
يُشبه الرأس الإنسي العضلة العضدية: يقع في مستوى أعمق من الرؤوس الآخرين؛ وينشأ من الجزء السفلي من جسم العظم والحاجز بين العضلي.

Triceps – Insertion & Action

العضلة ثلاثية الرؤوس – الاندغام والوظيفة

- **Insertion:** into the olecranon of the ulna.

الاندغام: في النتوء الزجي (المرفقي) للزند.

- **Action 1)** The muscle is an **extensor** of the elbow.

الوظيفة (1) العضلة **باسطة** للمرفق.

- **Action 2)** Its long head, arising from the infraglenoid tubercle: a) aids in extending the shoulder joint; b) is an important factor in the stability of the abducted shoulder.

الوظيفة (2) رأسها الطويل الناشئ من الحديبة تحت الحقانية: أ) يساعد في بسط مفصل الكتف؛ ب) عامل مهم في ثبات الكتف المبعد.

Bursae Related to Triceps Tendon

الأجربة المتعلقة بوتر العضلة ثلاثية الرؤوس

It is related to **TWO** bursae:

يتعلق **بجرايين**:

- **1) Subcutaneous bursa:** located in the subcutaneous tissue.

(1) الجراب تحت الجلد: يقع في النسيج تحت الجلد.

- **2) Subtendinous olecranon bursa:** located between the tendon and olecranon.

(2) الجراب الزجي تحت الوتر: يقع بين الوتر والنتوء الزجي.

Student's elbow: the subcutaneous bursa is liable to be inflamed by repeated friction; this is called "student's elbow".

مرفق الطالب: الجراب تحت الجلد معرض للالتهاب بسبب الاحتكاك المتكرر؛ ويسمى ذلك "مرفق الطالب".

4. SUPERFICIAL VEINS & ARTERIES | الأوردة السطحية والشرابين

Superficial Veins in Upper Limb (Figure)

الأوردة السطحية في الطرف العلوي (الشكل)

- **Dorsal venous arch** of the hand: commencement of the **basilic vein** (medial side) and of the **cephalic vein** (lateral side).
القوس الوريدي الظهرى لليد: بداية **الوريد القاعدي** (الجانب الإنسي) و**الوريد الرأسي** (الجانب الوحشي).
- **Cephalic vein**: pierces the clavipectoral fascia at the upper end of the deltopectoral groove (between deltoid and pectoralis major) to enter the axillary vein.
الوريد الرأسي: يثقب اللقافة الترقوية الصدرية عند النهاية العلوية للميزاب الدالي الصدري (بين الدالية والصدرية الكبرى) ليدخل الوريد الإبطي.
- **Basilic vein**: pierces the fascia in the medial mid-arm to join the venae comitantes, which together, at the inferior border of teres major, become the axillary vein.
الوريد القاعدي: يثقب اللقافة في منتصف العضد من الجهة الإنسية لينضم إلى الأوردة المرافقة، والتي تصبح معاً، عند الحافة السفلية للعضلة المدورة الكبرى، الوريد الإبطي.

Arterial Supply of Upper Limb (Figure)

التروية الشريانية للطرف العلوي (الشكل)

- Subclavian → axillary (branches: pectoralis minor region, lateral thoracic, anterior & posterior circumflex humeral) → brachial (at teres major) → profunda brachii.
تحت الترقوي ← الإبطي (الفروع: منطقة الصدرية الصغرى، الصدري الوحشي، المنعطفان العضديان الأمامي والخلفي) ← العضدي (عند المدورة الكبرى) ← العضدي العميق.
- Brachial → radial and ulnar; ulnar → common interosseous → anterior & posterior interosseous.
العضدي ← الكعبري والزندى؛ الزندي ← المشترك بين العظمين ← الأمامي والخلفي بين العظمين.
- Hand: deep palmar arch, superficial palmar arch.
اليـد: القوس الراجي العميق، القوس الراجي السطحي.
- Other branches: muscular, nutrient, ulnar collateral. All arteries are accompanied by venae comitantes.
فروع أخرى: عضلية، مغذية، زندية جانبية. وجميع الشرايين ترافقها أوردة مرافقة.

B) Brachial Artery

(ب) الشريان العضدي

- **Beginning**: is the continuation of the axillary artery at the lower border of teres major muscle.
البداية: هو استمرار للشريان الإبطي عند الحافة السفلية للعضلة المدورة الكبرى.
- **Ends**: by dividing into radial and ulnar arteries, at the cubital fossa in front of the elbow joint, opposite the neck of the radius.
النهاية: بانقسامه إلى الشرياني الكعبري والزندى، في الحفرة المرفقية أمام مفصل المرفق، مقابل عنق الكعبرة.
- **Course**: it runs on the medial border of brachialis muscle.
المسار: يسير على الحافة الإنسية للعضلة العضدية.

Relation to median nerve (العلاقة بالعصب المتوسط)

- **1) At axilla**: the median nerve is formed by the union of the medial and lateral roots **lateral** to the axillary artery.
(1) في الإبط: يتكون العصب المتوسط من اتحاد الجذرين الإنسي والوحشي وحشياً بالنسبة للشريان الإبطي.

- **2) At arm:** the median nerve crosses **anterior** to the brachial artery in the **middle** of the arm.
(2) **في العضد:** يعبر العصب المتوسط **أمام** الشريان العضدي في **منتصف** العضد.
- **3) At the elbow:** the median nerve lies **medial** to the brachial artery.
(3) **عند المرفق:** يقع العصب المتوسط **إنسياً** بالنسبة للشريان العضدي.

The artery is accompanied by venae comitantes (brachial veins); it is superficial throughout its course, lying just deep to the deep fascia.

يرافق الشريان أوردة مرافقة (الأوردة العضدية)؛ وهو سطحي طوال مساره، يقع مباشرة تحت اللفافة العميقة.

Q: Why is auscultation of the brachial artery commonly used to record arterial blood pressure?

س: لماذا يُستخدم الإصغاء إلى الشريان العضدي عادةً لقياس ضغط الدم الشرياني؟

- 1- It is superficial, in front of the elbow, and its pulsations are easily felt just medial to the tendon of biceps muscle.
1- لأنه سطحي، أمام المرفق، ونبضاته تُجس بسهولة إنسياً مباشرة بالنسبة لوتر العضلة ذات الرأسين.
- 2- The triangular hollow in front of the elbow (cubital fossa) provides a flat area to place the stethoscope over the artery.
2- التجويف المثلثي أمام المرفق (الحفرة المرفقية) يوفر مساحة مسطحة لوضع السماعة فوق الشريان.

Branches of the Brachial Artery

فروع الشريان العضدي

- **1) Profunda brachii:** the first & largest branch of the brachial artery; passes along the radial groove of the humerus with the radial nerve; divides into anterior and posterior descending branches, which participate in anastomoses around the elbow joint.
(1) **الشريان العضدي العميق:** الفرع الأول والأكبر من الشريان العضدي؛ يمر على طول الميزاب الكعبري لعظم العضد مع العصب الكعبري؛ وينقسم إلى فرعين نازلين أمامي وخلفي يشاركان في المفاغرات حول مفصل المرفق.
- **2) Superior ulnar collateral:** arises about the middle of the arm; accompanies the ulnar nerve posterior to the medial epicondyle of the humerus.
(2) **الشريان الزندي الجانبي العلوي:** ينشأ في منتصف العضد تقريباً؛ ويرافق العصب الزندي خلف اللقيمة الإنسية لعظم العضد.
- **3) Inferior ulnar collateral:** arises proximal to the elbow; passes downwards anterior to the medial epicondyle of the humerus.
(3) **الشريان الزندي الجانبي السفلي:** ينشأ قريباً من المرفق؛ ويمر نحو الأسفل أمام اللقيمة الإنسية لعظم العضد.

Both the superior and inferior ulnar collateral arteries participate in the arterial anastomoses around the elbow joint.

يشارك الشريانان الزنديان الجانبيان العلوي والسفلي في المفاغرات الشريانية حول مفصل المرفق.

5. ANASTOMOSIS AROUND THE ELBOW | المفاعة حول المرفق

Definition

التعريف

Arterial anastomosis around the elbow joint, formed by **8 branches**:

مفاعة شريانية حول مفصل المرفق، تتكون من **8 فروع**:

- **1) Descending arteries:** a) descending branches of the profunda brachii; b) superior ulnar collateral artery; c) inferior ulnar collateral artery.
(1) **الشرايين النازلة:** أ) الفروع النازلة للشريان العضدي العميق؛ ب) الشريان الزندي الجانبي العلوي؛ ج) الشريان الزندي الجانبي السفلي.
- **2) Recurrent branches** that arise from: radial artery, ulnar artery & posterior interosseous artery.
(2) **الفروع الراجعة** التي تنشأ من: الشريان الكعبري، والشريان الزندي، والشريان الخلفي بين العظمين.

Formation

التكوين

A) 4 around medial epicondyle of the humerus (أ) 4 حول اللقيمة الإنسية لعظم العضد

Anteriorly:

من الأمام:

- 1) **Anterior ulnar recurrent artery** from ulnar artery — ascends anterior to the medial epicondyle, to anastomose with
(1) **الشريان الزندي الراجع الأمامي** من الشريان الزندي — يصعد أمام اللقيمة الإنسية، ليتفاغر مع
- 2) **Inferior ulnar collateral artery**, branch from brachial artery.
(2) **الشريان الزندي الجانبي السفلي**، فرع من الشريان العضدي.

Posteriorly:

من الخلف:

- 3) **Posterior ulnar recurrent artery**, branch of ulnar artery — ascends posterior to the medial epicondyle, to anastomose with
(3) **الشريان الزندي الراجع الخلفي**، فرع من الشريان الزندي — يصعد خلف اللقيمة الإنسية، ليتفاغر مع
- 4) **Superior ulnar collateral artery**, branch of brachial artery.
(4) **الشريان الزندي الجانبي العلوي**، فرع من الشريان العضدي.

B) 4 around lateral epicondyle of the humerus (ب) 4 حول اللقيمة الوحشية لعظم العضد

Anteriorly:

من الأمام:

- 1) **Radial recurrent artery** from radial artery — ascends anterior to the lateral epicondyle, to anastomose with
(1) **الشريان الكعبري الراجع** من الشريان الكعبري — يصعد أمام اللقيمة الوحشية، ليتفاغر مع
- 2) **Anterior descending branch** of the profunda brachii artery.
(2) **الفرع النازل الأمامي** للشريان العضدي العميق.

Posteriorly:

من الخلف:

- 3) **Posterior interosseous recurrent artery**, branch from posterior interosseous artery — ascends posterior to the lateral epicondyle of the humerus, to anastomose with
(3) **الشريان الراجع الخلفي بين العظمين**، فرع من الشريان الخلفي بين العظمين — يصعد خلف اللقيمة الوحشية لعظم العضد، ليتفاغر مع
- 4) **Posterior descending branch** of the profunda brachii artery.
(4) **الفرع النازل الخلفي** للشريان العضدي العميق.

(Figure – anastomosis around elbow: brachial artery, profunda brachii artery, radial collateral artery, posterior descending artery, interosseous recurrent artery, radial recurrent artery, radial artery, posterior interosseous artery, anterior ulnar recurrent artery, posterior ulnar recurrent artery, ulnar artery, common interosseous artery.)

(الشكل - المفاعة حول المرفق: الشريان العضدي، الشريان العضدي العميق، الشريان الكعبري الجانبي، الشريان النازل الخلفي، الشريان الراجع بين العظمين، الشريان الكعبري الراجع، الشريان الكعبري، الشريان الخلفي بين العظمين، الشريان الزندي الراجع الأمامي، الشريان الزندي الراجع الخلفي، الشريان الزندي، الشريان المشترك بين العظمين.)